LEF MODEL · KAPITEL 24

Kapitel 24: Der Ring als Mahlförderband, die Signaturen auf Monden und Planeten und der Atacama-Blocktest

Auf Grundlage von Artikel 12 — 12. The Rings: A ring breaks, grinds and returns (Teile E–M: das Mahlförderband, Signaturen auf Monden und Mutterkörpern, das Atacama-Gestein und die 5 Falsifikationskriterien)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wie formt ein Ring die Oberflächen von Monden und Planeten — und warum gibt es keine Ringe um Monde?

In Kapitel 23 haben wir gesehen, dass ein planetarer Ring als Gleichgewichtsfluss existiert, der sich vom Mutterkörper speist und ihm Material zurückgibt, wenn dessen Tag kürzer als 13,4 Stunden ist. In den Teilen E–M von Artikel 12 untersucht das LEF-Modell die morphologischen und physikalischen Spuren, die der Ring hinterlässt:

1. **Warum haben Pan, Atlas und Daphnis einen äquatorialen „Rock“ wie eine fliegende Untertasse — während Deimos zu einer glatten Kugel poliert wurde (G.1–G.4)?** Obwohl Deimos eine stärkere Eigengravitation hat als Pan und Atlas, sammelten Pan und Atlas einen markanten Äquatorrücken an, während Deimos Material verlor und vollständig abgeschliffen wurde!

2. **Welche Ringe im Sonnensystem sind dazu verurteilt, in naher Zukunft zu verschwinden (F.3)?** Warum überleben bestimmte schmale Ringe bei Uranus und Neptun vorerst ohne Hirtenmond und ohne Speisung aus dem Boden?

3. **Wo auf der Marsoberfläche lassen sich Überreste seines alten Rings finden — und warum wurde der im April 2026 angebohrte Gesteinsblock „Atacama“ ausgeschlossen (H.2–H.3)?**

4. **Warum wurde um keinen Mond im Sonnensystem ein Ring entdeckt — und wie halten kleine Körper (Haumea, Chariklo, Quaoar) Ringe in einer 1:3-Resonanz (J.1–J.2)?**

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein Einbahn-Mahlförderband, ein klebriger Schneeball gegen einen Schleifstein und Streifen am Saturnhimmel

Vier greifbare Bilder erklären die innere Sortierung im Ring und die Signaturen, die er seiner Umgebung aufprägt:

- **Ein Einbahn-Mahlförderband, in das Brocken hinein- und aus dem Staub herauskommt (E.1–E.3):** Im Ring bewegen sich ein schweres und ein leichtes Teilchen auf demselben Radius mit derselben Kepler-Geschwindigkeit und setzen sich daher nicht nach Dichte ab. Die Sortierung geschieht **durch Impulsübertrag bei Stößen**: Ein steifer Brocken von ~ 100 m Durchmesser behält seine stabile Bahn und räumt sich saubere Bahnen in Form von **„Propellern“** im Ring A des Saturn frei, während winzige Teilchen zufällige Geschwindigkeiten erhalten und sich vertikal um die dünne Schicht (10 m) der großen Brocken verteilen. Die Größenverteilung $n(D) \propto D^{-3}$ ist eine klassische Mahlsignatur: Große Brocken zeigen einen frischen Eintrag in den Ring an!
- **Ein reifüberzogener Schneeball gegen einen Silikat-Schleifstein (G.2–G.3):** Die Zusammensetzung des Rings bestimmt, ob ein Mond, der ihn durchquert, *Masse gewinnt* oder *abgeschliffen wird*: Kalte, reifüberzogene Eiskörner

kleben bei langsamem Kontakt aneinander (Bridges et al. 1984) und bauten die Äquatorrücken auf Pan, Atlas und Daphnis; der alte Ring des Mars dagegen bestand aus kondensierten Dämpfen und harten Silikatkörnern, die als **Schleifstein** wirkten und Deimos polierten, ohne ihm Masse hinzuzufügen!

- **Vollständiges Eintauchen in Wasser gegenüber einem dünnen Faden um eine Kugel (das Verhältnis D/H, G.4):** Ist der Durchmesser des Mondes kleiner als die Dicke des Rings (D < H, wie bei Deimos, 14–22 km, im dicken Dampfring des Mars, oder bei Methone), wird die ganze Oberfläche eingetaucht und geglättet; bei D > H (Pan, Atlas und Daphnis in einer Scheibe von einigen zehn Metern Dicke) ragen die Pole über den Ring hinaus, und ein breiter Äquatorgürtel wird aufgebaut; und bei $D \gg H$ (Iapetus) wirkt der Ring wie ein dünner Faden.
- **Zwei Regenkanäle — neutrales Material am Äquator und dunkle Streifen entlang der Magnetfeldlinien (H.1):** Beim letzten Tauchgang von Cassini im Jahr 2017 wurden zwei Fallkanäle von den Ringen auf den Saturn gemessen: Neutrale Moleküle und nanometergroße Silikatkörner gehen direkt zum Äquator hinab, während ionisierte Wassermoleküle entlang der Magnetfeldlinien zu den mittleren Breiten (25°–55° beiderseits des Äquators) strömen, H_3^+-Ionen neutralisieren und im Infrarotlicht dunkle Streifen erzeugen!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: der Lebenszyklus des Rings, die Signaturen auf Monden und der Atacama-Blocktest (Teile E–J)

Die Teile E–J von Artikel 12 legen scharfe Beobachtungstests vor, um Ringüberreste von gewöhnlichen geologischen Erscheinungen zu unterscheiden:

1. **Der Lebenszyklus des Rings und die Ringe, deren Verschwinden erwartet wird (F.1–F.3):** Ein Ring ohne speisenden Mond und ohne Durchsickern aus dem Boden befindet sich im Zerfall und wird voraussichtlich verschwinden. Daher werden **die neun schmalen mondlosen Ringe des Uranus**

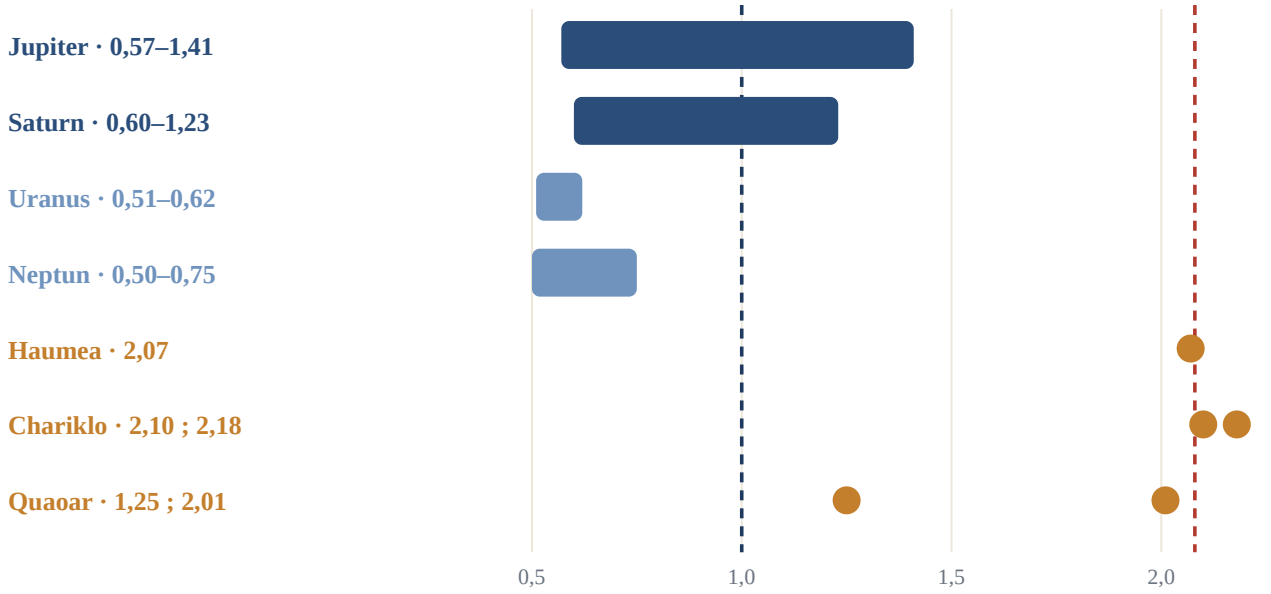
($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) und **die Ringe Galle und Lassell des Neptun** als sterbende Ringe eingestuft, die nach der Flucht des Wassers und dem Gefrieren unterhalb der Korotationslinie zurückblieben — im Gegensatz zu den ε, ν, μ-Ringen des Uranus und den Ringen Adams und Le Verrier des Neptun, die von Monden gehalten werden.

2. **Die morphologische Erkennungsregel für einen Mond, der einen Ring durchquert hat (G.1–G.5):** Ein vollständig glatter Silikatmond (ohne erneuernde geologische Aktivität wie bei Europa oder Enceladus) zeigt einen langen Aufenthalt im Herzen eines Rings an: Auf Deimos beträgt die mittlere Tiefe der Mulden 1,9% ihrer Breite (84% flacher als 6%) gegenüber 5,5% auf Phobos, und seine Bahn ist fast vollkommen kreisförmig (e = 0,0003). Die Durchquerungsrate hängt von der Masse des Mondes ab: Ein kleiner Mond wandert langsam und sammelt eine tiefe Signatur an, während ein großer Mond schnell geschoben wird und den Ring in kurzer Zeit durchquert.

3. **Der Ausschluss von Ringen um Monde und die Stabilisierung der Ringe kleiner Körper in einer 1:3-Resonanz (J.1–J.2):** Kein Mond im Sonnensystem hält einen Ring (selbst der vermutete Ring um Rhea wurde in Tiscareno et al. 2010 vollständig ausgeschlossen), weil die Schwerkraft des Mutterplaneten dominiert und jedes von einem Mond ausgeworfene Material in den Ring des Mutterkörpers einfängt. Um kleine Körper (Haumea, Chariklo und Quaoar) dagegen liegen vier der fünf Ringe oberhalb der Korotationslinie im Bereich $2{,}01–2{,}18\,a_c$ — genau am Radius **der 1:3-Spin-Bahn-Resonanz** ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2{,}08\,a_c$), wo ein Teilchen einen Umlauf auf drei Rotationen des Mutterkörpers vollendet.

4. **Der Test des Gesteinsblocks „Atacama“ auf dem Mars (25. April 2026, H.3):** Als der Rover Curiosity in den losen Gesteinsblock „Atacama“ (~ 45 cm, ~ 13 kg) im Krater Gale bohrte, wurde die Möglichkeit geprüft, dass es sich um einen festen Überrest handelt, der aus dem alten Marsring gefallen ist. Der Test schloss dies vollständig aus (ein geschichtetes Sedimentgestein aus hydratisierten Sulfatsalzen mit Trockenrissen und einer mit der darunterliegenden Schicht identischen Zusammensetzung, zugehörig zur Einheit des Mount Sharp) und legte **vier strenge Kriterien zur Erkennung**

eines echten Ringüberrests auf dem Mars fest: ein vulkanisches/schwammiges Gestein ohne wasserabgelagerte Schichtung, trockene Minerale, die eine Erhitzung durchlaufen haben, eine Schmelzkruste vom Atmosphäreneintritt und eine der örtlichen geologischen Schicht fremde Zusammensetzung (passend zu Phobos und Deimos).



Lage des Rings in Einheiten der Korotationslinie · blau: Korotationslinie · rot: 1:3-Resonanz bei 2,08

Die zwei Ringfamilien: die Ringe der Riesen um und unterhalb der Korotationslinie und die Ringe der kleinen Körper oberhalb davon, gesammelt um die 1:3-Resonanz.

`Die Wirkung der Sonnenstrahlung auf die Ringe – die „Speichen“, der ionisierte Regen und der Poynting-Robertson-Widerstand (Teil I)`

Die Sonnenstrahlung wirkt über drei Mechanismen auf die Ringe: (1) elektrostatische Aufladung von Mikrometerstaub, der als **„Speichen“** über der Ebene von Ring B schwebt, mit einem Höhepunkt um die Tagundnachtgleichen; (2) UV-Ionisierung von Wassermolekülen, die **den ionisierten Regen** entlang der Magnetfeldlinien beschleunigt; und (3) **der Poynting-Robertson-Strahlungswiderstand**, der winzige Staubteilchen bremst und sie nach innen auf den Mutterkörper zurückfallen lässt!

Der Mechanismus in Worten: die Erkennungskriterien auf dem Mars, die systematische Übersicht und die fünf Falsifikationstests

Die Teile H.2–H.3 und K–M von Artikel 12 sammeln die geologischen Spuren auf den Oberflächen der Planeten und die experimentellen Regeln, nach denen die Ringtheorie des LEF-Modells bestätigt oder widerlegt werden kann:

1. **Die vier Suchziele für Überreste des alten Marsrings (§H.2):** Als der Dampf- und Silikatring des Mars vor 3,5–3,7 Milliarden Jahren austrocknete, setzte sich sein Material auf der Oberfläche ab. Die vier Suchziele sind: (a) dicke, äquatoriale Ablagerungen geringer Dichte ohne Fließquelle im Boden (wie **die Medusae-Fossae-Formation**); (b) eine Deuterium-Wasserstoff-Signatur (D/H), die von der örtlichen Umgebung abweicht und zu Phobos und Deimos passt; (c) Steine vulkanischer Zusammensetzung und eine dunkle, harte Leitschicht im Mount Sharp im Krater Gale; und (d) symmetrische Sedimentbänder in mittleren Breiten, falls der Mars ein aktives dipolares Magnetfeld hatte, während der Ring existierte.

2. **Zusammenfassung der systematischen Übersicht für jeden Körper (Teil K):** Jedes System im Sonnensystem hat eine klare Rolle im Ringkreislauf: die Erde (kein dauerhafter Ring, weil die Birne das Äquatorband leerfegte); Mars (ein alter Ring aus dem Boden, der Deimos und Phobos bewegte und verschwand, als sich die Kruste schloss); Jupiter (ein Staubring nur aus Monden wegen des dicksten Gasdeckels); Saturn (ein riesiger Eisring im Gleichgewichtsfluss aus dem Boden und aus Monden); Uranus und Neptun (schmale, dunkle Überreste unterhalb der Korotationslinie nach der Flucht des Wassers, wobei die mondlosen Ringe sterben); und Haumea, Chariklo und Quaoar (dichte Ringe oberhalb der Korotationslinie in einer 1:3-Resonanz, die nicht zu Monden zusammenwachsen).

3. **Die fünf scharfen Falsifikationskriterien von Teil L.3:** Das Modell legt fünf ausdrückliche Widerlegungsbedingungen fest: (1) direkte Beobachtung eines Mondes, der aus einer Ringscheibe zusammenwächst; (2) Entdeckung eines

vollständig glatten Silikatmondes, der sich nie in einer Ringumgebung aufgehalten hat; (3) Messung eines planetaren Rings, dessen Isotopenzusammensetzung dem Mutterkörper widerspricht und zu einer Quelle außerhalb des Systems passt; (4) Entdeckung eines massiven Rings weit oberhalb der Korotationslinie eines großen Planeten ohne stabilisierende Bahnresonanz; oder (5) Dokumentation eines Rings ohne speisenden Mond und ohne Speisung aus dem Boden, der seine Masse über geologische Zeit bewahrt, ohne zu verarmen.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Größenverteilung der Brocken in einem mahlenden Ring und der Radius der 1:3-Spin-Bahn-Resonanz, die Ringe um kleine Körper festhält, werden wie folgt formuliert (§E.2, §J.2):

$$n(D) \propto D^{-3}$$

$$a_{1:3} = 3^{2/3}\, a_c \approx 2{,}08\, a_c$$

Das Potenzgesetz $n(D) \propto D^{-3}$ kennzeichnet ein System ständigen Zerkleinerns und Zermahlens in Stößen (Zebker et al. 1985), während der Resonanzradius $a_{1:3} \approx 2{,}08\, a_c$ erklärt, warum vier der fünf Ringe von Haumea, Chariklo und Quaoar genau im Bereich $2{,}01–2{,}18\, a_c$ oberhalb der Korotationslinie liegen.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: der Atacama-Blocktest (April 2026) und die Ringe, deren Verschwinden erwartet wird

Zwei zentrale Beobachtungsbefunde zeigen, wie die LEF-Ringtheorie einer lebendigen empirischen Prüfung standhält (§F.3, §H.3):

- **Das Prüfprotokoll des Atacama-Gesteins bei Curiosity (25. April 2026):** Die geochemische Analyse des losen Atacama-Blocks (~ 45 cm, ~ 13 kg) im Krater Gale zeigte, dass es sich um ein Sedimentgestein aus hydratisierten Sulfatsalzen mit Trockenrissen handelt, identisch mit der Schicht darunter — und so wurden die vier Schwellenbedingungen (vulkanische/schwammige Textur, trockene Minerale, eine Schmelzkruste und eine fremde Zusammensetzung) zur Erkennung eines echten Ringüberrests auf dem Mars festgelegt.
- **Die Liste der sterbenden Ringe im Sonnensystem (§F.3):** Die neun schmalen mondlosen Ringe des Uranus ($\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$) und die Ringe Galle und Lassell des Neptun werden in künftigen Beobachtungen voraussichtlich weiter ausdünnen und verschwinden, während die Ringe D, C und B des Saturn weiter existieren werden, solange die innere Pumpe sie speist.

Der Laborkasten: die Wirkung der Ringzusammensetzung und des Verhältnisses D/H auf Monde, die systematische Übersicht und die Falsifikationskriterien (Artikel 12, Teile E–M)

Mond	Durchmesser / Dichte	Eigengravitation (m/s^2)	Ringumgebung und Verhältnis D/H	Die morphologische Signatur
Deimos	**12,4 km / 1471 kg/m³**	**0,0025**	**Silikat und Dämpfe (D < H, vollständiges Eintauchen)**	**Vollständig zu einer glatten Kugel abgeschliffen (mittlere Muldentiefe 1,9%)**
Phobos	22,2 km / 1860 kg/m³	0,0058	Ein verblassender gasförmiger Rand	Nur teilweise Abnutzung; behielt seine Rillen (5,5%)
Pan, Atlas und Daphnis	**7,6–30 km / 340–460 kg/m³**	**0,0004–0,0019**	**Wassereis (D > H, die Pole ragen heraus)**	**Ansammlung eines markanten Äquatorrückens („Untertassen"-Form)**

Methone	2,9 km / 310 kg/m³	0,0001	Eis in einem Bogen nahe Ring G (D < H)	Glatt und überzogen

System im Sonnensystem	Zustand des Rings heute	Speisequelle	Lage relativ zur Korotationslinie und die LEF-Deutung
Erde / Mars	Keiner / existierte früher	Mars: Dampf und Gestein von der Ausbuchtung	Erde: die Birne fegte die Linie leer; Mars: verschwand vor 3,5–3,7 Ga, als sich die Kruste schloss
Jupiter	Dünner Staub	Innere Monde (Metis bis Thebe)	Um die Linie ($0{,}57$–$1{,}41\ a_c$); der dicke Gasdeckel versiegelt das innere Durchsickern
Saturn	**Massiv (95%–99% Eis)**	**Aus dem Boden (D, C, B, A) und aus Monden (E, F, G)**	**Ein konstanter Gleichgewichtsfluss (P = 10,6 h < 13,4 h); Rand von A an der Roche-Grenze**
Uranus / Neptun	Schmal und dunkel (und Bögen)	Teils aus Monden, teils mondlos	Unterhalb der Linie ($0{,}50$–$0{,}75\ a_c$); die mondlosen Ringe werden voraussichtlich verschwinden
Haumea, Chariklo, Quaoar	**Dicht**	**Haumea: die Enden der langen Achse**	**Oberhalb der Linie ($1{,}25$–$2{,}18\ a_c$), gefangen in der 1:3-Resonanz; sie bauen keine Monde**

07 · NEXT

Die nächste Tür

In den Kapiteln 23–24 haben wir die Ringtheorie des LEF-Modells vervollständigt: Wir haben **den universellen Schwellentag von $P^* \approx 13{,}4$ Stunden** hergeleitet, die Saturnringe als konstanten Fluss im dynamischen Gleichgewicht erklärt, das Schicksal des Wassers und des Drehimpulses von Uranus und Neptun verfolgt und die morphologischen Signaturen auf Monden (das Abschleifen von Deimos gegenüber dem Rückenbau auf Pan und Atlas) und auf dem Mars (der Atacama-Gesteinstest und die Ablagerungen von Medusae Fossae) bestimmt.

Kapitel 25

Die grundlegenden Anforderungen des LEF-Modells (R1–R8) — Isotope, der Kern, die Kruste, die Verschiebung des Massenmittelpunkts und die Freilegungszonen →

← Kapitel 23 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387